

Jenkins no Kubernetes com observabilidade

Tomcat • Jolokia • Telegraf • Prometheus • Grafana

Kalvin Nascimento

Projeto técnico ESIG • 2026

O desafio foi atendido em três etapas

01

Containerização

Tomcat 11 com Jenkins e Jolokia
autenticado em uma imagem própria.



02

Orquestração

Kind com três nós, manifestos
Kubernetes organizados com
Kustomize.



03

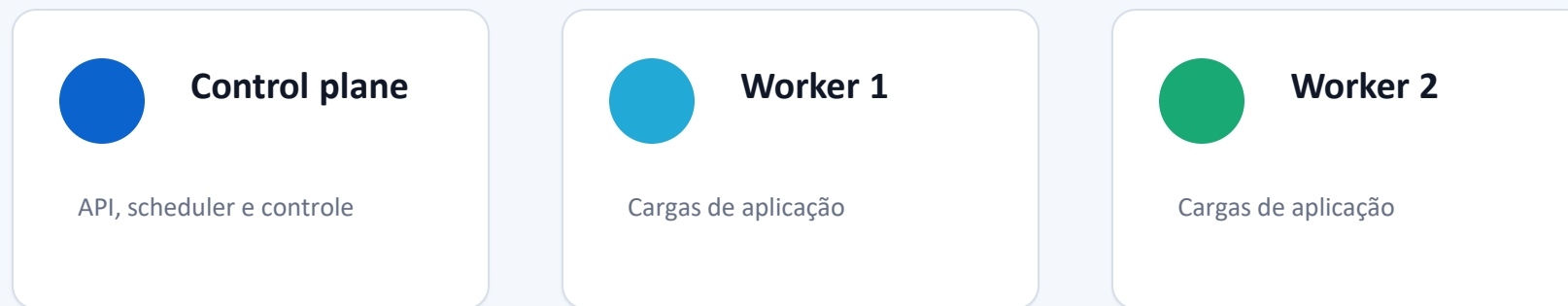
Observabilidade

Telegraf, Prometheus, Node Exporter,
Grafana, dashboards e alertas.



O cluster local é reproduzível em poucos comandos

Manifestos explícitos para facilitar leitura, explicação e manutenção.



O Node Exporter usa DaemonSet: uma instância por nó.

AUTOMAÇÃO

deploy.sh

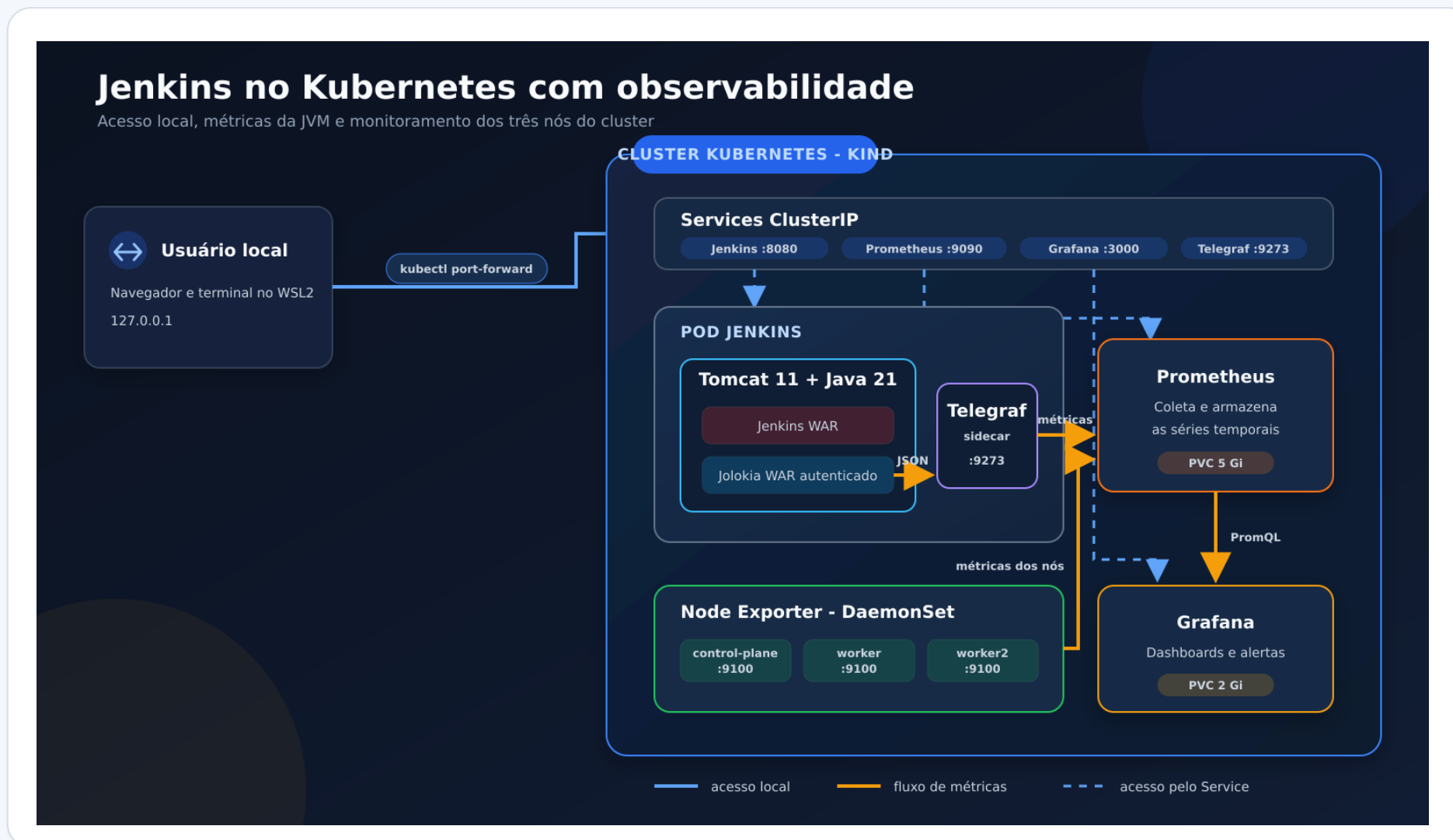
Cria/reutiliza o cluster, constrói e aplica.

access.sh

Abre os acessos locais por port-forward.

Um fluxo simples, com responsabilidades separadas

O Telegraf acompanha o Jenkins como sidecar; o Prometheus centraliza a coleta.



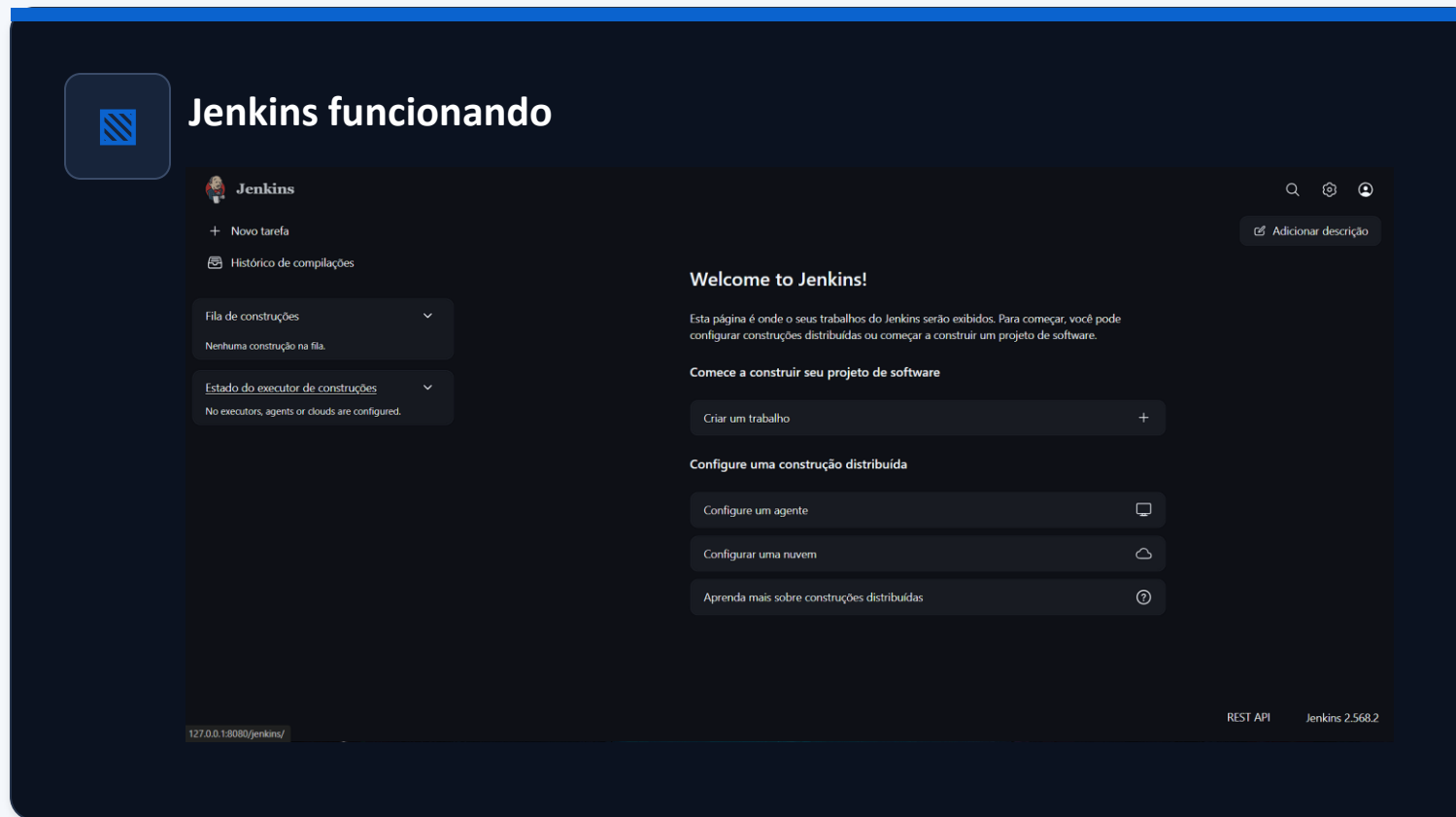
Jenkins e Jolokia executam no Tomcat 11

A autenticação do Jolokia protege o endpoint antes da coleta pelo Telegraf.

IMAGEM PRÓPRIA

Componentes

- Tomcat 11 + Java 21
- Jenkins em /jenkins
- Jolokia em /jolokia
- Credenciais via Secret
- Dados em PVC



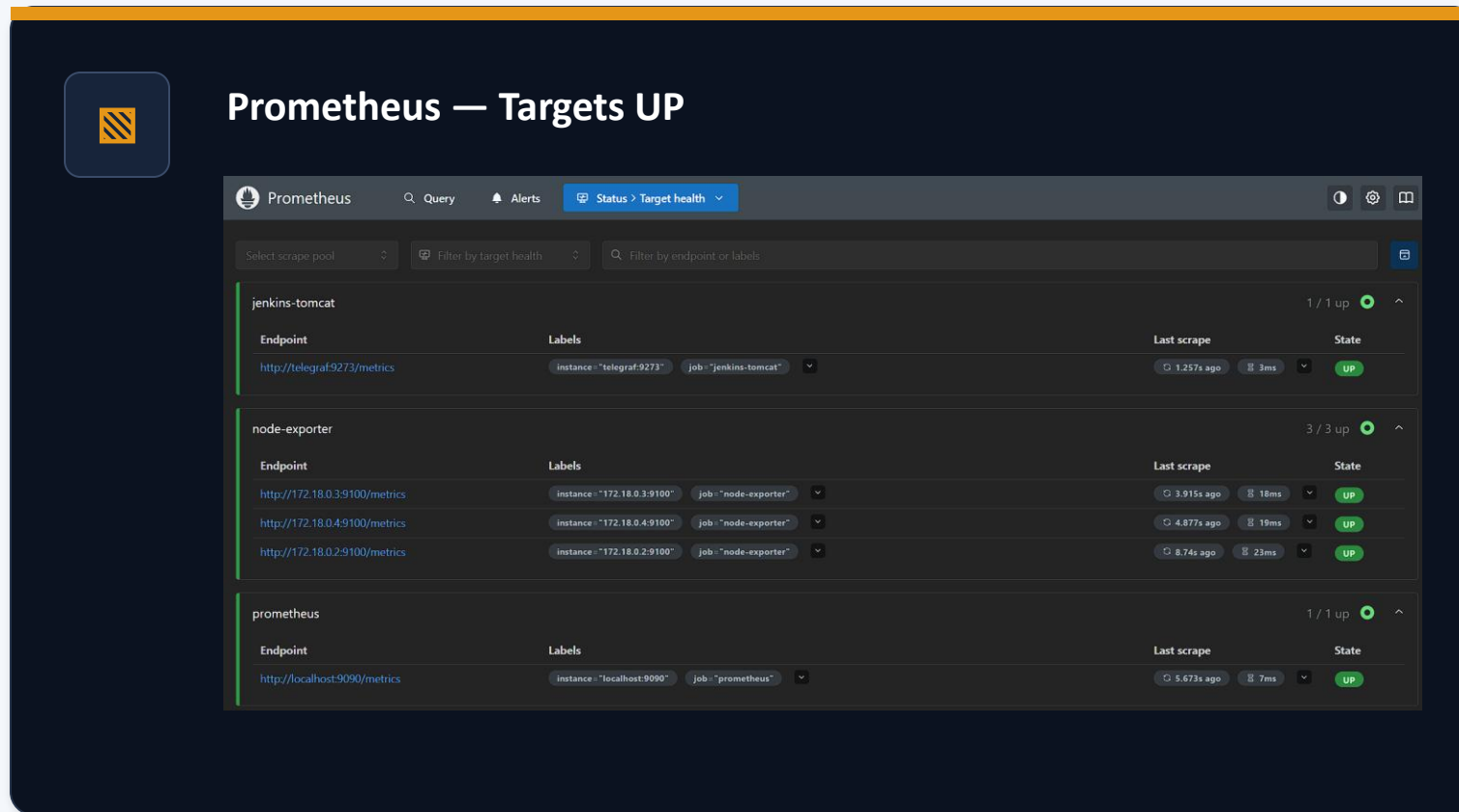
Prometheus confirma a saúde de todos os alvos

Métricas da JVM via Telegraf e métricas dos três nós via Node Exporter.

Alvos monitorados

-  **Jenkins / JVM**
Telegraf :9273
-  **Infraestrutura**
3 × Node Exporter
-  **Prometheus**
Auto monitoramento

3/3 Node Exporters ativos



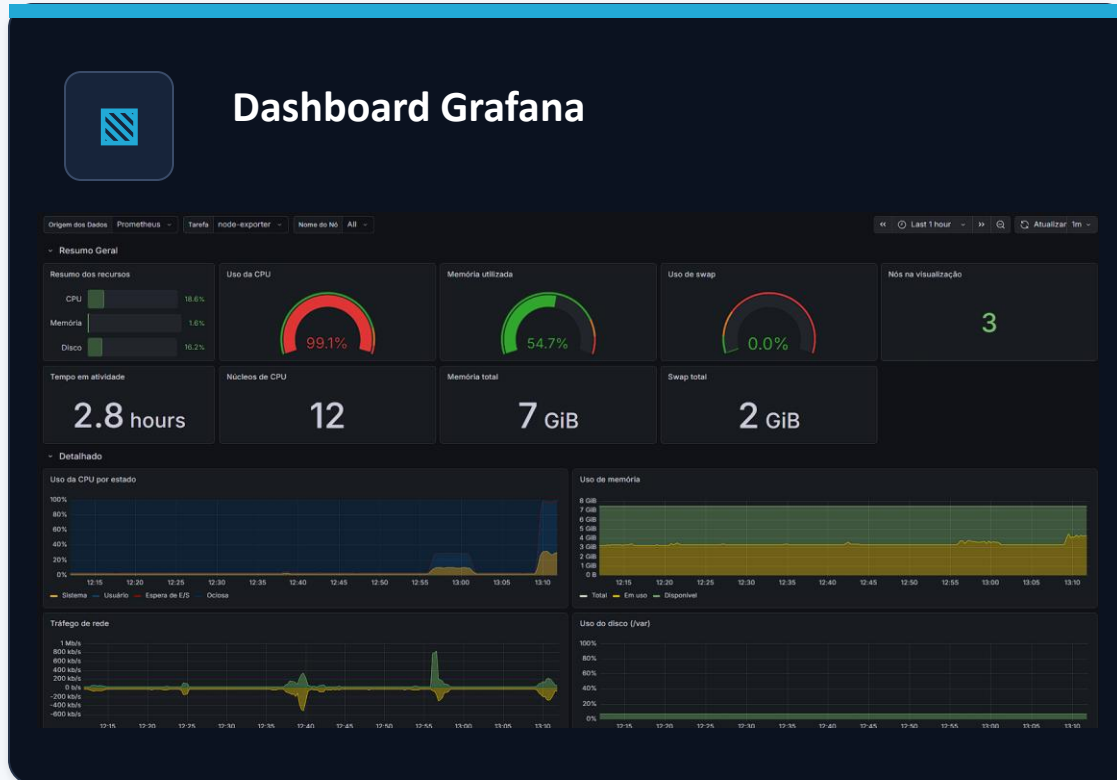
Prometheus — Targets UP

The screenshot displays the Prometheus web interface for the 'Targets' page. The interface shows three target groups, all of which are 'UP'.

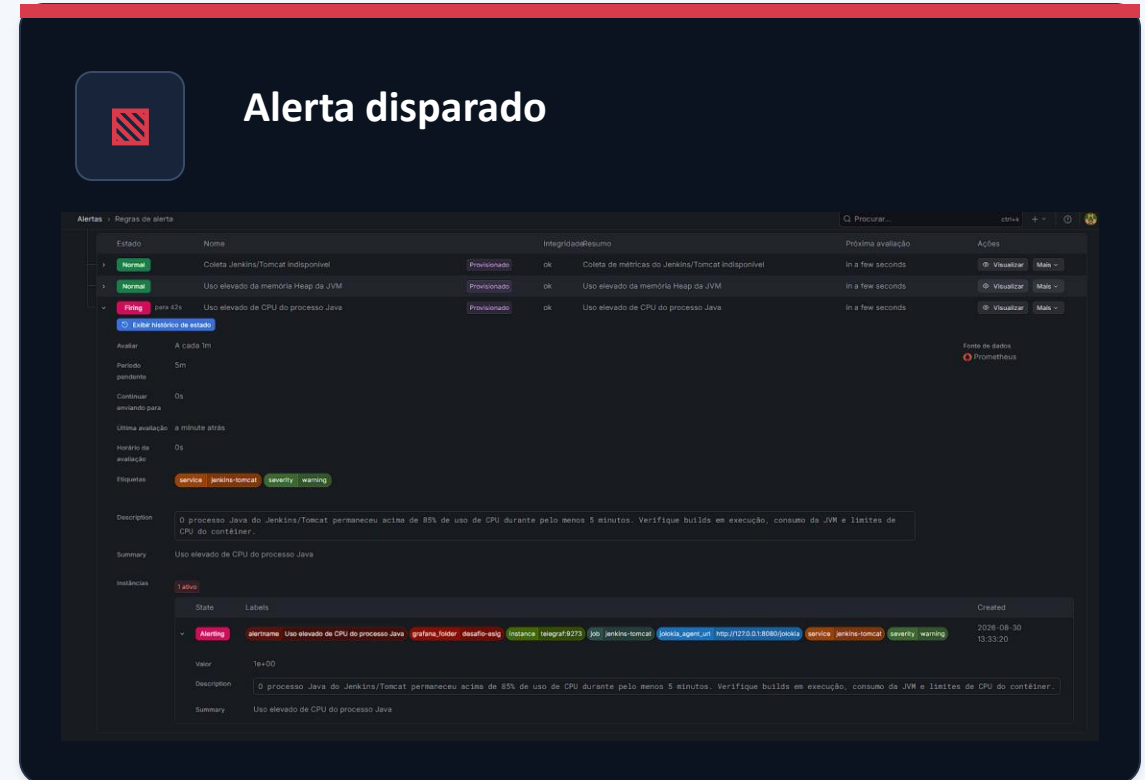
Target Group	Endpoint	Labels	Last scrape	State
jenkins-tomcat	http://telegraf:9273/metrics	instance="telegraf:9273" job="jenkins-tomcat"	1.257s ago 3ms	UP
node-exporter	http://172.18.0.3:9100/metrics	instance="172.18.0.3:9100" job="node-exporter"	3.915s ago 18ms	UP
	http://172.18.0.4:9100/metrics	instance="172.18.0.4:9100" job="node-exporter"	4.877s ago 19ms	UP
	http://172.18.0.2:9100/metrics	instance="172.18.0.2:9100" job="node-exporter"	8.74s ago 23ms	UP
prometheus	http://localhost:9090/metrics	instance="localhost:9090" job="prometheus"	5.673s ago 7ms	UP

Dashboards e alertas transformam métricas em evidência

Os artefatos são provisionados por arquivo e reaparecem após nova implantação.



Infraestrutura consolidada dos 3 nós



Regra testada com carga real na JVM